

JULIAN ESTEBAN RINCÓN RODRÍGUEZ

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Bogotá, Colombia • julianer2002@gmail.com • +57 311 828 3342 • github.com/Julian-Rincon

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de noveno semestre (último) de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Sergio Arboleda, con enfoque en ciencia de datos, aprendizaje automático y sistemas de IA. Experiencia práctica en pipelines de datos, modelos predictivos (XGBoost, LightGBM, redes neuronales), infraestructura cloud (AWS), sistemas distribuidos con restricciones de tiempo real, y aplicaciones de IA en producción — tanto en proyectos independientes como para clientes reales. Destaco por mi iniciativa para llevar proyectos más allá del aula, mi capacidad de trabajo colaborativo y mi orientación a resultados concretos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Sergio Arboleda — Bogotá, Colombia

2021 – Actualidad

Carrera: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | 9.º semestre de 9

Promedio acumulado: 4.04/5.0 (escala colombiana) · Equivalente alemán ≈ 2.4 (Fórmula Bávara Modificada) · Tendencia ascendente: últimos 3 semestres con promedio 4.5+/5.0

Cursos completados: Big Data e Ingeniería de Datos, Aprendizaje de Máquina, Modelos y Simulación, Redes Neuronales (Clasificación, Optativa), Comunicar la Ingeniería, Ética y Responsabilidad Social.

PROYECTOS DESTACADOS

NEXUS — Sistema Autónomo de IA Personal

2025 – Actualidad

Python 3.11 · Enrutamiento LLM 5 niveles (Cerebras/NVIDIA NIM) · Despliegue híbrido GCP · Wake word entrenado · Voz clonada (ElevenLabs) · Servidor MCP

Proyecto independiente, cerrado por diseño: el repo público documenta la arquitectura, no el código.

- Arquitectura de enrutamiento LLM en 5 niveles (Ollama → Groq → Cerebras 2600 tok/s → NVIDIA NIM 128K contexto multimodal → Gemini fallback) con 38 skills auto-descubiertos que abarcan automatización del hogar, análisis de finanzas personales y monitoreo pasivo de seguridad.
- Servidor MCP que expone capacidades del sistema como herramientas para agentes de IA externos; desplugué arquitectura híbrida nube/local en una VM gratuita de GCP (túnel Tailscale, impersonación de service account) con servicios core 24/7 y corte automático de costos.
- Automatización con seguridad primero: control de energía del sistema con confirmación y acciones en lista blanca para que comandos irreversibles nunca se ejecuten por una frase ambigua; wake word entrenado a medida (ONNX) y voz clonada TTS (ElevenLabs) con fallback local.
- Memoria vectorial con ChromaDB para persistencia de contexto; automatización real del hogar (IoT) y análisis de finanzas personales activos en producción.

Victor — Ingeniero de Carrera por Voz para Simracing

2026

Proyecto independiente: alternativa nativa de Linux a CrewChief, con voz en español generada por LLM.

Python · C · Wine/Proton · Groq/Cerebras/NVIDIA NIM/Gemini · Piper TTS · pytest

- Lector de memoria compartida en C, corriendo bajo el mismo Wine/Proton que el juego, para leer la telemetría real de Assetto Corsa (misma fuente que usa CrewChief).
- Cerebro con failover en cadena entre 4 proveedores de LLM (Groq → Cerebras → NVIDIA NIM → Gemini) con circuit breaker por proveedor, para resiliencia durante una sesión de carrera en vivo.
- Spotter determinístico sin LLM (debounce de 150ms) para avisos de coches al lado; reconocimiento y síntesis de voz en español nativos en Linux, sin Windows Speech Recognition.
- 143 tests con pytest, CI verde en Python 3.10 y 3.12; caso de estudio técnico documentando las decisiones de arquitectura y sus trade-offs.

SAVI v2 — Sistema Autónomo de Valuación Inmobiliaria

2026

Proyecto de equipo (con Valeria Larea, Nicolás Garzón y Juan Niño) para la materia de Machine Learning.

Python · XGBoost · K-Means · MDP · Q-Learning · Deep Q-Network · PyTorch · scikit-learn

- Arquitectura de pipeline RL completo: MDP Value Iteration (convergencia en 259 iter, $\gamma=0.95$) → Q-Learning tabular (8,000 episodios, ϵ -greedy decay) → Double DQN (PyTorch, 150 épocas, replay buffer 20K, Adam lr=3e-4).
- Política de consenso entre los 3 agentes APRUEBA/REVISA/RECHAZA valuaciones de forma autónoma según riesgo financiero esperado; XGBoost + feature de cluster alcanza $R^2=0.9609$ sobre 20,203 predios (2006–2024).
- Artículo técnico en formato IEEE, demo interactiva en HTML desplegada en GitHub Pages, y pipeline completo en Python.

Ayuda Terremoto Colombia — Coordinación Humanitaria Distribuida

2026

Escenario simulado (terremoto hipotético en Chocó, ago. 2026) usado como caso de uso realista de diseño; no es un despliegue de respuesta a un evento real.

[Python](#) · [FastAPI](#) · [PostgreSQL](#) · [React](#) · [Vite](#) · [IndexedDB](#) · [Render](#)

- Arquitectura híbrida: backend FastAPI/PostgreSQL como nodo central + nodo local offline-first (React/Vite + IndexedDB) con cola de sincronización con reintento por acción.
- Deduplicación de reportes por coincidencia difusa (sin LLM, por decisión explícita de auditabilidad); activación automática por polling de USGS y exportación en formato HXL.
- 80+ tests de pytest en el backend y ~650 líneas de tests de Vitest en el nodo local; desplegado en Render (backend + portal público).

Laboratorios de IA — RL, CNNs y Simulación de Sistemas Complejos

2024 – 2026

[Python](#) · [PyTorch](#) · [TensorFlow](#) · [CUDA](#) · [CIFAR-10](#) · [OpenAI Gym](#) · [Autómatas Celulares](#)

- Reinforcement learning: Q-learning (FrozenLake), REINFORCE (CartPole), DQN con replay buffer.
- CNNs: convolución manual y SmallCNN (dropout, weight decay) entrenada en CIFAR-10.
- Simulación de sistemas complejos: incendios forestales con agentes bomberos (FSM, incendios_agentes.py) y modelo epidemiológico SEIR+H con integración numérica RK4/Euler (epidemia_dinamicos.py).

ShopStream — Pipeline de Big Data en AWS

2026

[Python](#) · [PySpark](#) · [AWS Lambda](#) · [AWS EMR](#) · [AWS Glue](#) · [RDS PostgreSQL](#) · [Flask](#) · [Zappa](#)

- Arquitectura end-to-end en AWS para plataforma de e-commerce: generación de 2.5M eventos sintéticos → ingesta particionada en S3 → validación con Lambda (métricas CloudWatch + cuarentena) → analítica EMR/PySpark (6 KPIs + detección de anomalías) → ETL Glue → DWH RDS PostgreSQL → API Flask vía Zappa.
- 86% de cobertura de tests con pytest; CI/CD con GitHub Actions; endurecimiento de security groups en RDS para acceso controlado.

API de NLP — spaCy + FastAPI en AWS

2026

Proyecto de equipo (4 integrantes) para la materia de Procesamiento de Lenguaje Natural.

[Python](#) · [spaCy](#) · [FastAPI](#) · [AWS Lambda](#) · [AWS EC2](#) · [Docker](#) · [pytest](#)

- Pipeline de NLP con spaCy (POS tagging, lematización, NER, parsing de dependencias) y vectorizadores TF-IDF/BoW/one-hot implementados desde cero para cumplir una especificación no estándar.
- Desplegado en AWS Lambda (Function URL) y EC2 (AWS Academy); CI con pytest y build de Docker.

Project Dogma — Motor Estocástico de Propagación Social

2026

Proyecto de equipo liderado por un compañero; sin repositorio público (código bajo su propiedad).

[TypeScript](#) · [React](#)

- Simulador de propagación ideológica basado en cadenas de Markov, modelos ocultos de Markov y teoría de juegos. Presentado en Data Fest — Universidad Sergio Arboleda (Rulo Científico): [instagram.com/p/DYU3Q1BIUdn](https://www.instagram.com/p/DYU3Q1BIUdn)

Plataforma Big Data — AWS (Chinook / Sakila / Credit)

2026

Chinook: proyecto de equipo (con Juan Hurtado y David Martinez) para la materia de Big Data.

[AWS EC2](#) · [RDS \(PostgreSQL / MySQL\)](#) · [Athena](#) · [S3](#) · [AWS Glue](#) · [Terraform](#) · [React](#) · [FastAPI](#) · [Git](#)

- Fullstack sobre Chinook DB: frontend React/Vite + backend FastAPI en dos instancias EC2, con PostgreSQL en RDS; documento técnico de 17 secciones.
- Carga de Sakila DB en RDS MySQL con resolución de restricción log_bin_trust_function_creators vía Custom Parameter Group.
- Tabla externa Hive-particionada (credit2) en Athena + S3 con resolución de sensibilidad de mayúsculas en particiones vía ALTER TABLE manual.
- Dataset NYC Yellow Taxi (94M filas, 12 meses) en AWS EMR con PySpark; resolución de inconsistencia de esquema entre archivos Parquet usando StructType explícito y normalización por archivo con unionByName.

Lenguaje de Programación Personalizado

2023

[Python](#) · [ANTLR4](#) · [Tokenización](#) · [Interpretación](#)

- Diseño e implementación de un lenguaje inspirado en Python con tokenizador, lexer y parser propios, y motor de ejecución con patrón visitor, usando ANTLR4.

TRABAJO FREELANCE / CON CLIENTES

Zafra CRM Inteligente — cliente real (Zafra Asesores Tributarios)

2026

Encargo freelance para una asesoría tributaria en Girardot, Colombia; construido y demostrado al cliente.

[Python](#) · [FastAPI](#) · [SQLAlchemy](#) · [React/Vite](#) · [Groq \(Llama 3.3 70B\)](#) · [WhatsApp Cloud API](#)

- Backend FastAPI/SQLAlchemy con modelo relacional completo (clientes, prospectos, campañas, interacciones) y frontend React/Vite para gestión de pipeline de prospectos.
- Capa de IA con Groq/Llama 3.3 70B para resúmenes, redacción de correos y scoring de leads; bot de calificación integrado con WhatsApp Cloud API.
- Documentación técnica entregada al cliente; autenticación y despliegue continuo quedan pendientes antes de producción.

ReushiGo — plataforma de pedidos para negocio familiar

2026

Herramienta full-stack para un distribuidor familiar de café; repositorio privado.

[React](#) · [Vite](#) · [Tailwind](#) · [Express](#) · [Prisma](#) · [Telegram Bot API](#)

- Panel de administración (React/Vite/Tailwind) y backend (Express/Prisma) con autenticación por clave de administrador y rate limiting.
- Bot de ventas por Telegram con menús interactivos y pedidos en lenguaje natural; catálogo real de 19 productos.

- CI en GitHub Actions (lint, build, npm audit, tests) y documento propio de revisión de seguridad.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes	Python (intermedio-avanzado), C, Bash Scripting, JavaScript (básico), SQL
ML / IA	Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, TensorFlow, spaCy, Whisper, Ollama
Big Data & Cloud	AWS (EC2, RDS, S3, Athena, Glue, EMR), Terraform, Git / GitHub, Docker (básico)
Datos & ETL	Pandas, NumPy, Matplotlib, openpyxl, Power BI, Jupyter Notebook, PySpark
Automatización	Playwright, pywinauto, Telegram Bot API, Gmail / Calendar OAuth2
APIs de LLM	Groq, Cerebras, NVIDIA NIM, Google Gemini, ElevenLabs
Backend / Web	FastAPI, Flask, Express, React, SQLAlchemy, Prisma
Otros	ANTLR, CUDA, NetworkX, ChromaDB, ZeroMQ, tkinter, pytest

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

1er Lugar — Competencia Internacional Wisibilízalas (WarmiTics)

2019

Universidad Pompeu Fabra · Barcelona, España · Shakespeare School, Quito, Ecuador · Categoría Senior

- Primer lugar en competencia internacional organizada por la Universidad Pompeu Fabra, representando al Shakespeare School de Ecuador en la Categoría Senior a los 17 años, compitiendo contra equipos de América Latina y Europa.
- Como Product Manager Técnico y Lead Frontend/UX, arquitecté y desarrollé la aplicación web completa; coordiné la logística multifuncional; realicé entrevistas estructuradas a mujeres líderes en tecnología para construir el contenido primario del sitio.
- Proyecto ganador disponible en: sites.google.com/view/warmitics

1er Lugar — USABOT Robotics Challenge

- Lideré el diseño de hardware y la estrategia comercial de un sistema de riego automático inteligente, ganando 1er lugar frente a equipos universitarios competidores. Diseñé el modelo CAD 3D del prototipo físico, integré la arquitectura de sensores ultrasónicos para detección de nivel de agua en tiempo real y control automatizado de válvulas, y escribí y presenté el pitch comercial que convenció a los jueces.

CERTIFICACIONES

Database Design — Oracle Academy — Agosto 2024

Database Programming with SQL — Oracle Academy — Diciembre 2024

AWS Academy Graduate — Data Engineering — Amazon Web Services Academy — Mayo 2026 — 40 horas · Credly: credly.com/go/UGp1CUEB

IDIOMAS

Español: Nativo • Inglés: B2+ (uso técnico y académico: documentación, presentaciones, reportes)

COMPETENCIAS BLANDAS

- Liderazgo técnico: lideré el diseño CAD y la arquitectura de sensores de USABOT (1er lugar), incluido el pitch comercial ante los jueces.
- Comunicación efectiva: entrevisté a mujeres líderes en tecnología para WarmiTics, traduciendo sus historias en contenido para una audiencia internacional (1er lugar, Wisibilízalas).
- Trabajo en equipo: coordiné con equipos de 3 a 4 personas en SAVI v2 y la Plataforma Big Data (AWS), ambos proyectos de curso desarrollados colaborativamente.
- Pensamiento analítico: diseñé la política de consenso multi-agente (MDP + Q-Learning + DQN) de SAVI v2 para decisiones de riesgo financiero.
- Aprendizaje autónomo: construí NEXUS, un sistema de IA personal, íntegramente fuera del currículo académico.
- Compromiso y resiliencia: sostuve NEXUS y otros proyectos independientes junto a una carga académica completa, con promedio en tendencia ascendente (últimos 3 semestres por encima de 4.5/5.0).

Disponible para prácticas, proyectos freelance o colaboraciones en IA, Ciencia de Datos y Desarrollo de Software.